

คู่มือระบบแผนผังองค์ความรู้ AI — หลักการทำงาน สถาปัตยกรรม และพจนานุกรมข้อมูล

คู่มือฉบับนี้อธิบายระบบ แผนผังองค์ความรู้ AI — คลังความรู้ที่ทำให้ผู้ช่วย AI ของผู้บริหารตอบคำถามได้แม่นยำขึ้น และให้ผู้ดูแลระบบ "มองเห็น เพิ่ม แก้ไข และทดสอบ" องค์ความรู้ได้เองผ่านหน้า "แผนผังองค์ความรู้ AI"

เขียนด้วยภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย สำหรับผู้ดูแลระบบและผู้บริหาร — ไม่จำเป็นต้องเป็น นักพัฒนาที่อ่านเข้าใจได้

ปรับปรุงล่าสุด: 13 มิถุนายน 2569

1. ภาพรวม

ระบบแบ่งองค์ความรู้ที่ AI นำไปใช้ตอบคำถามออกเป็น 3 ชั้น ต่างกันที่ "แหล่งที่มา" และ "ระดับความน่าเชื่อถือ":

ชั้น	ชื่อ	แหล่งที่มา	ใครแก้ไขได้
1	ความรู้สด	ดังสด ๆ จากฐานข้อมูลจริงของระบบ (โครงการ ครุภัณฑ์ เล่มแผน งบประมาณ สถานะ)	อ่านอย่างเดียว — มาจากข้อมูลจริง
2	ความรู้ที่ดูแลเอง	ผู้ดูแลระบบพิมพ์เพิ่มเอง (อภิธานศัพท์ นโยบาย ข้อเท็จจริงองค์กร คำถามที่พบบ่อย)	ผู้ดูแลระบบ / ผู้ดูแลระบบขั้นสูง
3	ความรู้จากภายนอก	ระบบภายนอกส่งเข้ามาผ่านช่องทางเชื่อมต่อ (API)	ต้องผ่านการกักกันและอนุมัติก่อนเท่านั้น

หลักการสำคัญที่ยึดไว้เสมอ:

- องค์ความรู้ทุกชั้นเป็น ข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจเท่านั้น — **ไม่นำไปตัดสินใจสถานะ
- สิทธิ์ หรือขั้นตอนการอนุมัติ** ของโครงการ
- AI มองเห็นเฉพาะรายการที่ "เผยแพร่แล้ว" เท่านั้น (ฉบับร่างและที่เก็บถาวร AI จะไม่เห็น)
- เมื่อความรู้ที่ดูแลเอง ขัดแย้ง กับข้อมูลสดจากฐานข้อมูล → ยึดข้อมูลสดเป็นหลักเสมอ
- ข้อมูลจากภายนอกถือว่า ไม่ปลอดภัยไว้ก่อน — ต้องผ่านการกักกัน ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล
- และให้ผู้ดูแลระบบอนุมัติก่อน จึงจะกลายเป็นองค์ความรู้ที่เผยแพร่ได้

2. หลักการทำงานของ "แผนผังองค์ความรู้"

2.1 แผนผังมาจากของจริง ไม่ได้พิมพ์ตายตัว

หน้าแผนผังจะวาดเป็นแผนภาพ มีจุดศูนย์กลางคือ "Project Bank AI Chat" แล้วแตกเส้น ออกไปยังหมวดความรู้ต่าง ๆ ข้อมูลทั้งหมดดึงมาจากระบบจริง ณ ขณะนั้น:

- หมวดความรู้สด — สร้างจากรายการเครื่องมือที่ AI ใช้ดึงข้อมูลจริง (ถ้าเพิ่มเครื่องมือ
- ใหม่ แผนผังก็จะมีหมวดใหม่ตามไปเอง)
- หมวดความรู้ที่ดูแลเอง — 4 หมวดคงที่ พร้อมจำนวนรายการจริงในแต่ละหมวด
- ช่องว่างความรู้ — หมวดที่ AI ยังไม่มีเครื่องมือดึงข้อมูล (ปัจจุบันคือ ครุภัณฑ์)
- จะแสดงเป็นโน้ตสีจาง ติดป้าย "ยังไม่ครอบคลุม" อย่างตรงไปตรงมา

2.2 หมวดความรู้ในแผนผัง

หมวดความรู้สด — 8 หมวด:

หมวด	ครอบคลุมอะไร
เล่มแผนพัฒนา	รายชื่อเล่มแผน สถานะการจัดทำเล่ม รอบแก้ไข/เพิ่มเติม
โครงการ	ข้อมูลโครงการในเล่มหลัก เล่มแก้ไข/เปลี่ยนแปลง และเล่มเพิ่มเติม
สถานะ/ขั้นตอนอนุมัติ	สถานะของโครงการในกระบวนการตรวจสอบและอนุมัติ
งบประมาณ	สรุปงบประมาณรายเล่ม และรายการที่สูงผิดปกติ
ส่วนราชการและพื้นที่	หน่วยงาน อำเภอ และพื้นที่รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์/ประเด็นการพัฒนา	การจัดหมวดโครงการตามยุทธศาสตร์หรือประเด็นการพัฒนา
วิเคราะห์ข้ามเล่ม	การวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลข้ามหลายเล่ม
องค์ความรู้	ค้นหาองค์ความรู้ที่ผู้ดูแลระบบเพิ่มไว้ (หมวดนี้เอง)

หมวดความรู้ที่ดูแลเอง — 4 หมวด (ปลายทางที่ผู้ดูแลระบบเลือกใส่รายการ):

หมวด	ใช้เก็บอะไร
อภิธานศัพท์ระบบ	ความหมายของคำเฉพาะในระบบ
ข้อมูลองค์กร	ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับองค์กร
นโยบาย/แนวปฏิบัติ	นโยบายและแนวทางการทำงาน
คำถามที่พบบ่อย	คำถาม-คำตอบที่พบบ่อย

ช่องว่างความรู้: ครุภัณฑ์ — ปัจจุบัน AI ยังไม่มีเครื่องมือดึงข้อมูลครุภัณฑ์ จึงแสดง เป็นโน้ตสีจาง ติดป้าย "ยังไม่ครอบคลุม"

2.3 AI นำองค์ความรู้ไปใช้อย่างไร

AI ไม่ได้เอาความรู้ทั้งหมดยัดเข้าไปพร้อมกัน แต่ใช้ เครื่องมือค้นหา ดึงเฉพาะรายการที่ เกี่ยวข้องกับคำถาม ขั้นตอนคือ:



สิ่งสำคัญเรื่องการค้นหาภาษาไทย: ระบบค้นหาภาษาไทยแบบ "ตรงคำ" เป็นหลัก ดังนั้น ชื่อเรื่องและแท็กต้องมีคำที่ผู้ใช้จะพิมพ์ถามจริง องค์ความรู้ถึงจะถูกค้นเจอ (นี่คือเหตุผลที่หน้ากรอกฟอร์มย้ำเรื่องนี้ และมี "ช่องทางทดสอบ" ให้พิสูจน์ได้)

2.4 ช่องทางทดสอบ — ตรวจว่า AI เจอจริงไหม

หลังเผยแพร่องค์ความรู้ ผู้ดูแลระบบทดสอบได้ทันทีจากหน้าแก้ไข (ขั้นตอน ③):

- โหมดหลัก (ผลคงที่ ไม่เปลืองโควตา): พิมพ์คำถามแบบที่ผู้ใช้จะถาม ระบบจะแสดง

- ผลการค้นหา **ชุดเดียวกับที่ AI จะเห็น** พร้อมบอกว่าองค์ความรู้ที่เพิ่งเผยแพร่อยู่
- อันดับไหน — ผ่านที่นี้ก็มั่นใจได้ว่าอยู่ในชุดที่ AI เห็นแน่นอน
- **โหมดเสริม:** กดลิงก์ไปถามใน AI Chat จริง (ระบบเติมคำถามให้ ไม่ส่งอัตโนมัติ) เพื่อดู
- คำตอบจริงของ AI — โหมดนี้ใช้ไควต้า จึงเป็นทางเลือกรอง

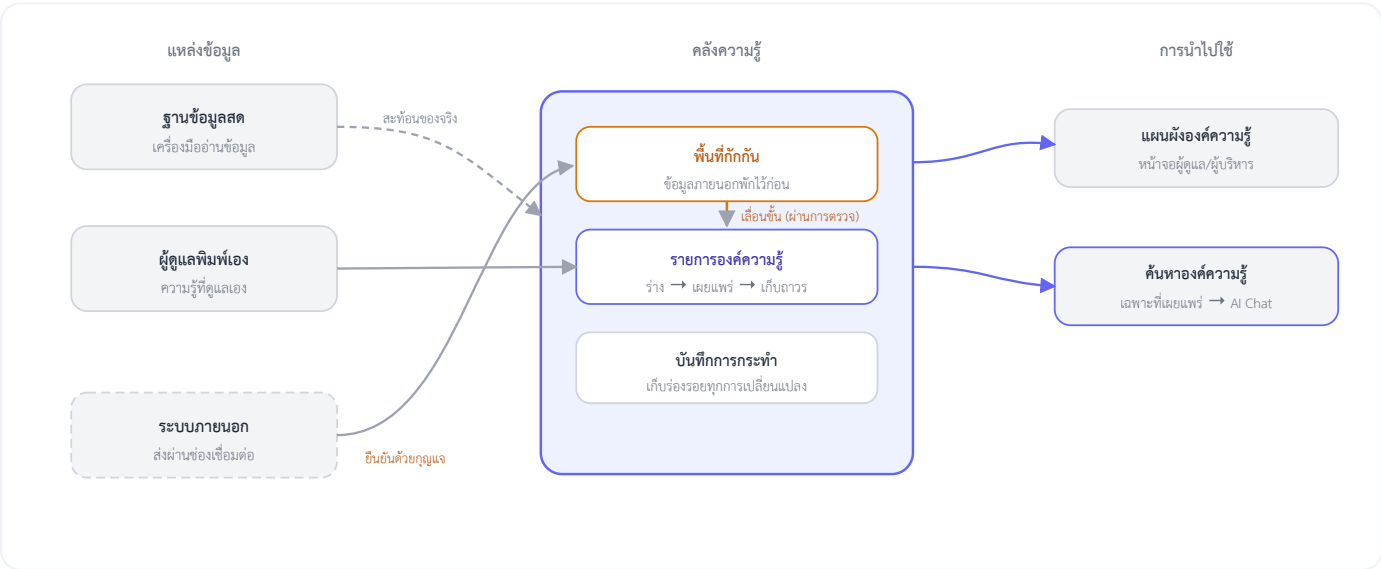
3. สถาปัตยกรรม

3.1 ส่วนประกอบของระบบ

ส่วนประกอบ	หน้าที่
หน้าจัดการองค์ความรู้	สร้าง/แก้ไข/เผยแพร่/เก็บถาวร/ลบ รายการความรู้ที่ดูแลเอง
ระบบค้นหา	จัดอันดับและคืนผลค้นหา (ใช้ร่วมกันทั้งฝั่ง AI และช่องทดสอบ)
หน้าจัดการแหล่งภายนอก	ลงทะเบียน/อนุมัติ/ระงับ/เพิกถอน แหล่งข้อมูลภายนอก และจัดการกฎดูแล
ช่องรับข้อมูลภายนอก	รับข้อมูลที่ระบบภายนอกส่งเข้ามา แล้วพักไว้ใน "พื้นที่กักกัน"
ระบบตรวจหาข้อมูลส่วนบุคคล	สแกนหาเลขบัตรประชาชน เบอร์โทร อีเมล ในข้อมูลภายนอก
ระบบบันทึกการกระทำ	บันทึกทุกการเปลี่ยนแปลงไว้ตรวจสอบย้อนหลัง
งานลบข้อมูลเก่าอัตโนมัติ	ลบข้อมูลในพื้นที่กักกันที่ค้าง/ถูกปฏิเสธ ตามรอบเวลา (เพื่อความเป็นส่วนตัว)

ทิศทางการเชื่อมต่อ: ฝั่ง AI Chat เป็นผู้ "เรียกใช้" ระบบองค์ความรู้ทางเดียว — ระบบองค์ความรู้ไม่ยุ่งกับการทำงานของ AI Chat กลับทิศ ทำให้ขอบเขตชัดเจนและปลอดภัย

3.2 การไหลของข้อมูล: แหล่งข้อมูล → คลังความรู้ → การนำไปใช้



รูป — การไหลของข้อมูล: แหล่งข้อมูล → คลังความรู้ → การนำไปใช้

3.3 หลักการกักกัน

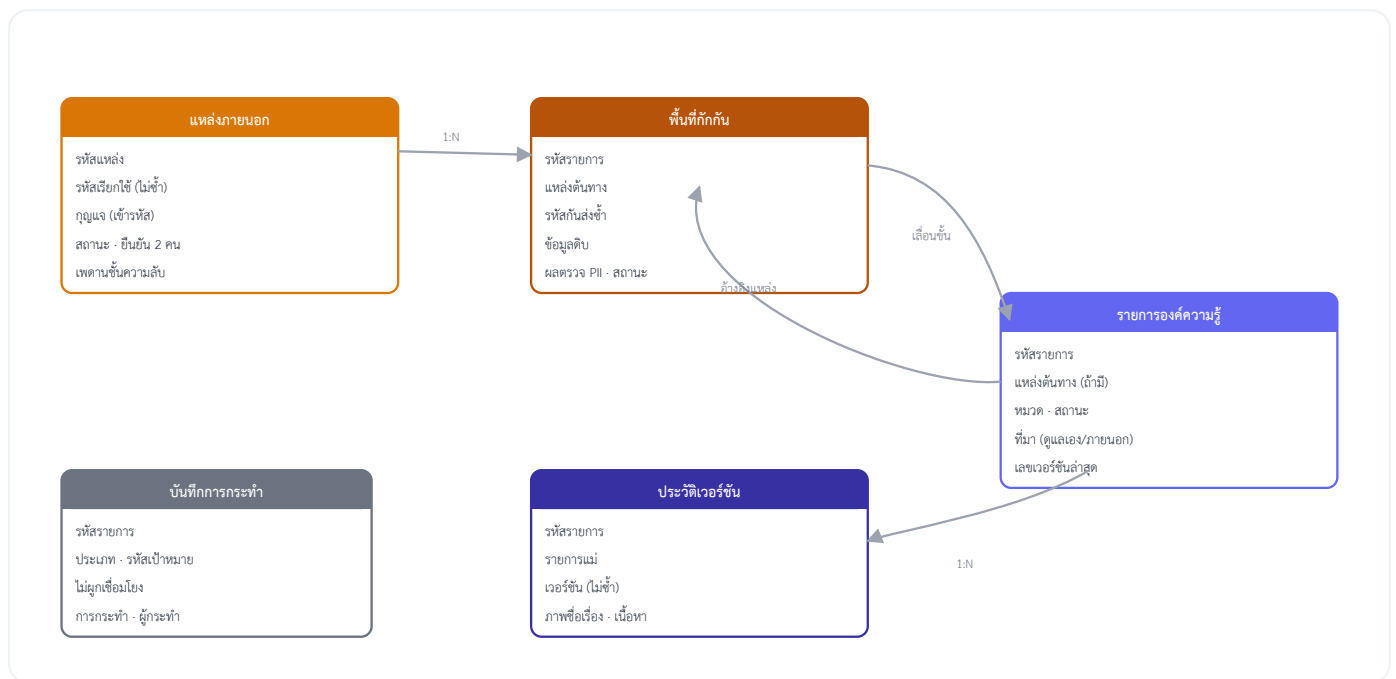
ข้อมูลจากภายนอก **ไม่มีทาง** เข้าถึง AI ได้โดยตรง ต้องครบ 3 เงื่อนไข เท่านั้น:

1. แหล่งข้อมูลถูกอนุมัติแล้ว (ผ่านการยืนยันโดยผู้ดูแล 2 คน)
2. รายการถูกตรวจและ "เลื่อนชั้น" เป็นองค์ความรู้ แล้ว "เผยแพร่"
3. ผ่านกรอบนิรภัยตอนส่งให้ AI

4. พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

ระบบเก็บข้อมูลใน 5 ตาราง โดย ไม่มีการเชื่อมโยงเข้ากับตารางโครงการใด ๆ เพื่อแยกคลัง ความรู้จากข้อมูลโครงการอย่างชัดเจน ผู้กระทำต่าง ๆ อ้างอิงด้วยรหัสประจำตัว

4.1 ความสัมพันธ์ระหว่างตาราง



รูป — ความสัมพันธ์ระหว่างตารางของคลังความรู้

ความเชื่อมโยงระหว่างตาราง (ทั้งหมดอยู่ภายในกลุ่มคลังความรู้เอง):

- ประวัติเวอร์ชัน → ผูกกับ รายการความรู้ (ลบรายการแม่ = ลบประวัติตาม)
- รายการความรู้ → ผูกกับ แหล่งภายนอก (ลบแหล่ง = ตัดการอ้างอิง แต่รายการยังอยู่)
- รายการกักกัน → ผูกกับ แหล่งภายนอก (ลบแหล่ง = ลบรายการกักกันตาม)
- รายการกักกัน → ผูกกับ รายการความรู้ที่เลื่อนชั้นออกมา (ลบรายการ = ตัดการอ้างอิง)

4.2 ตาราง `ai_knowledge_entries` — รายการองค์ความรู้

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ว่างได้	ค่าเริ่มต้น	ความหมาย
<code>id</code>	uuid	–	สร้างอัตโนมัติ	รหัสรายการ
<code>domain_key</code>	varchar(128)	–	–	หมวดความรู้
<code>title</code>	varchar(300)	–	–	ชื่อเรื่อง (คำที่ผู้ใช้จะค้น)
<code>body_md</code>	text	–	–	เนื้อหา (เก็บตามต้นฉบับทุกตัวอักษร)
<code>tags</code>	text[]	–	ว่าง	คำค้น (สูงสุด 20 คำ)
<code>origin</code>	enum	–	ดูตนเอง	ดูตนเอง / มาจากภายนอก
<code>source_id</code>	uuid	✓	ว่าง	แหล่งภายนอกต้นทาง (ว่างถ้าดูตนเอง)
<code>status</code>	enum	–	ฉบับร่าง	ฉบับร่าง / เผยแพร่แล้ว / เก็บถาวร
<code>current_version</code>	int	–	1	เลขเวอร์ชันล่าสุด
<code>content_hash</code>	char(64)	–	–	ค่าตรวจสอบเนื้อหา (กันเนื้อหาเพี้ยน)
<code>language</code>	varchar(8)	–	th	รหัสภาษา
<code>classification</code>	enum	–	ภายใน	สาธารณะ / ภายใน
<code>created_by_work_history_id</code>	uuid	–	–	ผู้สร้าง
<code>updated_by_work_history_id</code>	uuid	–	–	ผู้แก้ไขล่าสุด
<code>created_at</code>	timestamptz	–	ปัจจุบัน	เวลาที่สร้าง
<code>updated_at</code>	timestamptz	–	ปัจจุบัน	เวลาที่แก้ไขล่าสุด
<code>deleted_at</code>	timestamptz	✓	ว่าง	เวลาที่ลบ (ลบแบบกู้คืนได้)

4.3 ตาราง `ai_knowledge_entry_revisions` — ประวัติเวอร์ชัน

ทุกครั้งที่แก้ไข ระบบจะเก็บภาพเวอร์ชันเดิมไว้ **แก้ไขได้** เพื่อให้ย้อนตรวจได้เสมอ

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ว่างได้	ความหมาย
id	uuid	–	รหัสรายการประวัติ
entry_id	uuid	–	รายการความรู้แม่
version	int	–	เลขเวอร์ชัน (เริ่มที่ 1)
title	varchar(300)	–	ชื่อเรื่อง ณ เวอร์ชันนั้น
body_md	text	–	เนื้อหา ณ เวอร์ชันนั้น
tags	text[]	–	แท็ก ณ เวอร์ชันนั้น
content_hash	char(64)	–	ค่าตรวจสอบเนื้อหา ณ เวอร์ชันนั้น
edited_by_work_history_id	uuid	–	ผู้แก้ไข
created_at	timestampz	–	วันเวลาที่บันทึกเวอร์ชัน

มีกติกา หนึ่งเวอร์ชันต่อหนึ่งรายการ เขียนครั้งเดียว — ประวัติไม่เคยถูกเขียนทับ

4.4 ตาราง ai_knowledge_audit_logs — บันทึกการกระทำ (เพิ่มได้อย่างเดียว)

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ว่างได้	ความหมาย
id	uuid	–	รหัสรายการบันทึก
actor_work_history_id	uuid	–	ผู้กระทำ
actor_role	varchar(64)	–	บทบาท ณ เวลากระทำ (บันทึกตายตัวไว้)
action	enum	–	ชนิดการกระทำ (ดูด้านล่าง)
target_kind	varchar(32)	–	ประเภทเป้าหมาย: รายการ / แหล่ง / รายการกักกัน
target_id	uuid	–	รหัสเป้าหมาย
detail	jsonb	✓	รายละเอียดเพิ่มเติม (เหตุผล สรุปการเปลี่ยนแปลง ฯลฯ)
created_at	timestampz	–	วันเวลาที่กระทำ

ชนิดการกระทำที่บันทึกได้: สร้าง · แก้ไข · เผยแพร่ · เก็บถาวร · ลบ · เลื่อนชั้น · ปฏิเสธ · สร้างแหล่ง · อนุมัติแหล่ง · ระบุแหล่ง · เพิกถอนแหล่ง · หมุนกุญแจ

ห้ามแก้ไขหรือลบรายการบันทึกภายหลัง แม้แต่ผู้ดูแลระบบชั้นสูงก็ทำไม่ได้ — เพื่อให้ร่องรอยการตรวจสอบเชื่อถือได้

4.5 ตาราง `ai_knowledge_sources` — ทะเบียนแหล่งข้อมูลภายนอก

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ว่างได้	ค่าเริ่มต้น	ความหมาย
<code>id</code>	uuid	–	สร้างอัตโนมัติ	รหัสแหล่ง
<code>name</code>	varchar(200)	–	–	ชื่อแหล่ง
<code>description</code>	text	–	–	คำอธิบาย
<code>source_key</code>	varchar(64)	–	–	รหัสเรียกใช้ของแหล่ง (ไม่ซ้ำกัน)
<code>owning_agency_note</code>	varchar(300)	–	–	หน่วยงาน/ระบบต้นทาง (ข้อความอิสระ)
<code>mode</code>	enum	–	รับแบบส่งเข้า	ช่องทางรับข้อมูล
<code>status</code>	enum	–	รออนุมัติ	สถานะแหล่ง (ดูด้านล่าง)
<code>api_key_hash</code>	varchar(255)	–	–	กุญแจที่เข้ารหัสทางเดียว (ไม่เก็บกุญแจจริง)
<code>api_key_prefix</code>	varchar(12)	–	–	ส่วนหัวกุญแจ (ไว้แสดงในหน้าจัดการ)
<code>hmac_secret_hash</code>	varchar(255)	✓	ว่าง	ความลับสำหรับยืนยันลายเซ็นข้อมูล (ถ้าใช้)
<code>payload_schema</code>	jsonb	–	–	รูปแบบข้อมูลที่ยอมรับ (ใช้ตรวจทุกรายการ)
<code>target_domain_key</code>	varchar(128)	–	–	หมวดปลายทางของรายการที่เลื่อนชั้น
<code>classification_ceiling</code>	enum	–	ภายใน	เพดานชั้นความลับสูงสุดที่แหล่งนี้ส่งได้
<code>rate_limit_per_min</code>	int	–	60	จำกัดจำนวนครั้งที่ส่งได้ต่อนาที
<code>max_payload_bytes</code>	int	–	262144	ขนาดข้อมูลสูงสุดต่อครั้ง (256 กิโลไบต์)
<code>purpose_declaration</code>	text	–	–	วัตถุประสงค์การใช้ข้อมูล (ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูล)
<code>lawful_basis</code>	varchar(128)	–	–	ฐานทางกฎหมาย
<code>created_by_work_history_id</code>	uuid	–	–	ผู้ลงทะเบียน
<code>approved_by_work_history_id</code>	uuid	✓	ว่าง	ผู้อนุมัติคนที่ 2 (ต้องคนละคนกับผู้ลงทะเบียน)
<code>approved_at</code>	timestampz	✓	ว่าง	วันที่อนุมัติ
<code>last_seen_at</code>	timestampz	✓	ว่าง	ครั้งล่าสุดที่ส่งข้อมูลสำเร็จ
<code>created_at</code> / <code>updated_at</code>	timestampz	–	ปัจจุบัน	วันเวลาสร้าง/แก้ไข
<code>deleted_at</code>	timestampz	✓	ว่าง	วันเวลาที่ลบ (ลบแบบกู้คืนได้)

สถานะของแหล่ง: รออนุมัติ → (ยืนยันโดยผู้ดูแล 2 คน) → ใช้งานได้ ⇔ ระบุรับชั่วคราว ; เพิกถอน = สถานะสุดท้าย (ย้อนกลับไม่ได้)

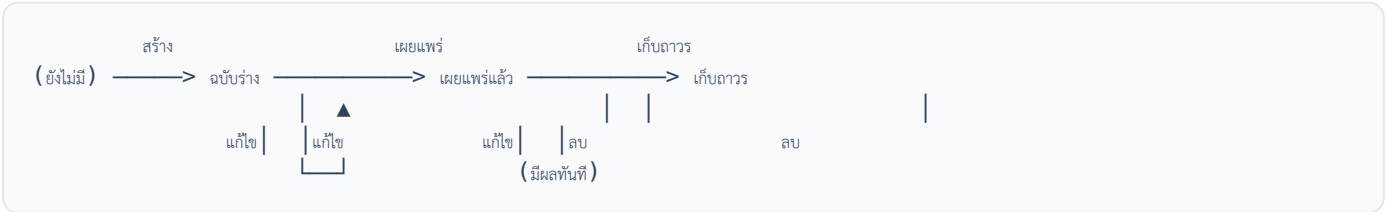
4.6 ตาราง `ai_knowledge_ingestions` — พื้นที่กักกันข้อมูลภายนอก

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ว่างได้	ค่าเริ่มต้น	ความหมาย
<code>id</code>	uuid	–	สร้างอัตโนมัติ	รหัสรายการ
<code>source_id</code>	uuid	–	–	แหล่งที่ส่งเข้ามา
<code>idempotency_key</code>	varchar(128)	–	–	รหัสกันส่งซ้ำ (ไม่ซ้ำต่อแหล่ง)
<code>payload</code>	jsonb	–	–	ข้อมูลดิบที่ส่งเข้ามา (ไม่เคยส่งให้ AI)
<code>payload_bytes</code>	int	–	–	ขนาดข้อมูล
<code>content_hash</code>	char(64)	–	–	ค่าตรวจสอบข้อมูล
<code>received_at</code>	timestampz	–	–	วันที่เวลาที่ได้รับ
<code>remote_ip</code>	inet	✓	ว่าง	ที่อยู่ต้นทาง (ไว้ตรวจสอบย้อนหลัง)
<code>status</code>	enum	–	กักกัน	กักกัน / ปฏิเสธ / เลื่อนขึ้นแล้ว / ลบทิ้ง
<code>validation_errors</code>	jsonb	✓	ว่าง	สาเหตุที่รูปแบบข้อมูลไม่ผ่าน
<code>pii_flags</code>	jsonb	✓	ว่าง	ผลตรวจข้อมูลส่วนบุคคล (ถ้าพบ จะเลื่อนขึ้นไม่ได้)
<code>reviewed_by_work_history_id</code>	uuid	✓	ว่าง	ผู้ตรวจ
<code>reviewed_at</code>	timestampz	✓	ว่าง	วันที่เวลาที่ตรวจ
<code>promoted_entry_id</code>	uuid	✓	ว่าง	รายการความรู้ที่เลื่อนขึ้นออกมา
<code>created_at</code>	timestampz	–	ปัจจุบัน	วันที่เวลาที่สร้าง
<code>deleted_at</code>	timestampz	✓	ว่าง	วันที่เวลาที่ลบ

มีกติกา กันส่งซ้ำ — ถ้าแหล่งส่งข้อมูลรหัสเดิมมาอีก ระบบคืนรายการเดิม ไม่สร้างซ้ำ

5. การจัดการองค์ความรู้ (เพิ่ม / แก้ไข / ลบ)

5.1 วงจรชีวิตของรายการความรู้



- เผยแพร่ เท่านั้นที่ทำให้ AI เริ่มนำไปใช้อ้างอิง
- แก้ไขรายการที่เผยแพร่แล้ว มีผล ทันที (ไม่ต้องเผยแพร่ซ้ำ) — หน้าจอจะเตือนไว้
- เก็บถาวร = AI เลิกใช้รายการนั้น แต่ข้อมูลยังอยู่

- **ลบ** = ลบแบบกู้คืนได้ — ประวัติเวอร์ชันยังอยู่เพื่อการตรวจสอบ

ทุกครั้งที่แก้ไข ระบบจะเก็บประวัติเวอร์ชันใหม่ และบันทึกการกระทำไว้ 1 รายการเสมอ

5.2 ช่องทาง (API) สำหรับจัดการองค์ความรู้

การกระทำ	สิทธิ์ที่ใช้ได้	ผลลัพธ์
ดูแผนผัง	ผู้มีสิทธิ์อ่าน	ข้อมูลแผนผัง (หมวด จำนวน ความสดใหม่ ช่องว่าง)
ทดสอบการค้นเจอ	ผู้ดูแลระบบขึ้นไป	ทดสอบว่า AI เจอไหม (ผลคงที่ ไม่บันทึกข้อมูล)
ดูรายการ	ผู้มีสิทธิ์อ่าน	ผู้ที่ไม่ใช่ผู้ดูแลเห็นเฉพาะที่เผยแพร่แล้ว
ดูรายละเอียด	ผู้มีสิทธิ์อ่าน	เช่นเดียวกับด้านบน
ดูประวัติเวอร์ชัน	ผู้ดูแลระบบขึ้นไป	รายการเวอร์ชันทั้งหมด
สร้างฉบับร่าง	ผู้ดูแลระบบขึ้นไป	สร้างรายการใหม่ (เวอร์ชัน 1)
แก้ไข	ผู้ดูแลระบบขึ้นไป	เก็บเวอร์ชันใหม่ (มีระบบกันแก้ชนกัน)
เผยแพร่	ผู้ดูแลระบบขึ้นไป	ฉบับร่าง → เผยแพร่แล้ว
เก็บถาวร	ผู้ดูแลระบบขึ้นไป	เผยแพร่แล้ว → เก็บถาวร
ลบ	ผู้ดูแลระบบขึ้นไป	ลบแบบกู้คืนได้

- **ผู้มีสิทธิ์อ่าน** = เจ้าหน้าที่ ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบขั้นสูง และผู้บริหาร
- (ที่มีสถานะการทำงานอนุมัติแล้ว)
- **ผู้ดูแลระบบขึ้นไป** = ผู้ดูแลระบบ และผู้ดูแลระบบขั้นสูง — **ไม่มีทางลัดข้ามสิทธิ์**
- ข้อจำกัด: ชื่อเรื่องไม่เกิน 300 ตัวอักษร · เนื้อหาไม่เกิน 20,000 ตัวอักษร · แท็กไม่เกิน 20 คำ
- ถ้ามีคนอื่นแก้ไขชนกัน ระบบจะเตือนให้โหลดเวอร์ชันล่าสุดก่อน ไม่เขียนทับเจียบ ๆ

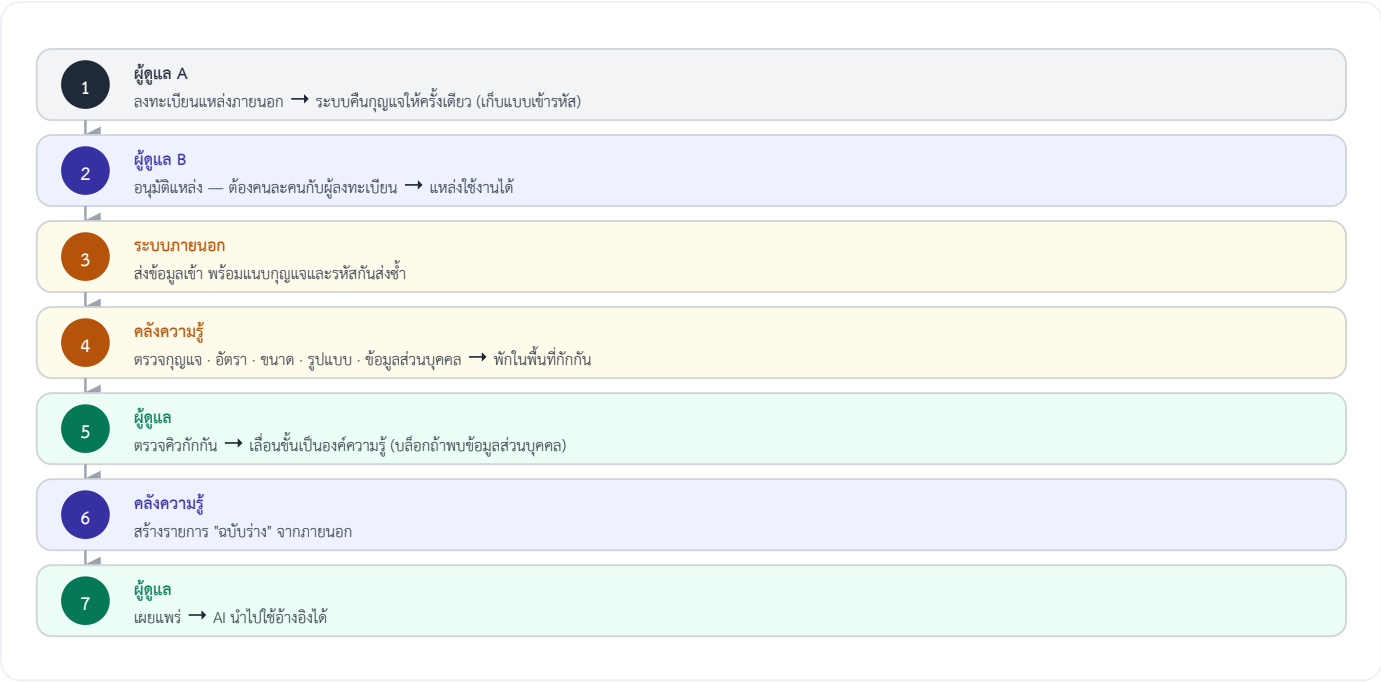
5.3 การนำเข้าจากภายใน = พิมพ์เพิ่มเอง

เส้นทางปกติของผู้ดูแลระบบ: เปิดหน้าเพิ่มองค์ความรู้ → กรอกฟอร์ม (มีคำอธิบายได้ทุกช่อง และปุ่ม "กรอกตัวอย่างให้ดู") → บันทึกเป็นฉบับร่าง → เผยแพร่ → ทดสอบที่ขั้นตอน ③ ว่า AI ค้นเจอ

6. การนำเข้าองค์ความรู้จากภายนอก ผ่านช่องทางเชื่อมต่อ (API)

แนวคิด: ระบบภายนอก → กักกัน → ผู้ดูแลตรวจและเลื่อนชั้น → เผยแพร่ **ไม่มีทางลัด**ให้ข้อมูลภายนอกถึง AI โดยตรง

6.1 ขั้นตอนทั้งหมด



รูป — ขั้นตอนนำเข้าองค์ความรู้จากภายนอก

6.2 ช่องทาง (API) สำหรับแหล่งภายนอก

(ก) หน้าจัดการแหล่ง — เฉพาะผู้ดูแลระบบขึ้นไป:

การกระทำ	หน้าที่
ดูรายการ/รายละเอียดแหล่ง	พร้อมสถานะสุขภาพ (ส่งล่าสุดเมื่อไร จำนวนที่รับ/ปฏิเสธ)
ลงทะเบียนแหล่ง	สร้างแหล่งสถานะ "รออนุมัติ" + คืนกุญแจให้ครั้งเดียว + บันทึกการกระทำ
อนุมัติแหล่ง	ผู้อนุมัติต้องคนละคนกับผู้ลงทะเบียน ไม่ขึ้นระบบปฏิเสธ
ระบุ / เพิกถอน / หมุนกุญแจ	จัดการสถานะและกุญแจ พร้อมบันทึกการกระทำ
แก้ไขตั้งค่าแหล่ง	แก้รูปแบบข้อมูล อัตราจำกัด หมดปลายทาง (ไม่แก้สถานะ/กุญแจ)

(ข) ช่องรับข้อมูล — ระบบภายนอกเรียกใช้ ยืนยันด้วย กุญแจของแหล่ง เท่านั้น (ไม่ใช่บัญชีผู้ใช้):

การกระทำ	หน้าที่
ส่งข้อมูลเข้า	รับข้อมูล → พักไว้ในพื้นที่กักกัน

เงื่อนไขการรับ: ต้องแนบกุญแจที่ถูกต้องและแหล่งต้องอยู่สถานะใช้งานได้ ต้องแนบรหัส กันส่งซ้ำ (ส่งซ้ำ = คืนรายการเดิม) · เกินอัตราที่จำกัด = ปฏิเสธชั่วคราว · เกินขนาด = ปฏิเสธ · รูปแบบไม่ผ่าน = เก็บเป็น "ปฏิเสธ" · พบข้อมูลส่วนบุคคล (เลขบัตร 13 หลัก เบอร์ อีเมล) = ตัดทิ้งไว้ · เขียนลงพื้นที่กักกันเท่านั้น ไม่เคยแตะองค์ความรู้จริงหรือ AI

(ค) ตรวจคิวกักกันและเลื่อนขั้น — เฉพาะผู้ดูแลระบบขึ้นไป:

การกระทำ	หน้าที่
ดูวิวด้วยกัน	กรองตามแหล่ง/สถานะได้
เลื่อนขั้นเป็นองค์ความรู้	สร้างรายการ "ฉบับร่าง" จากภายนอก — ถ้ายังติดตรงข้อมูลส่วนบุคคล จะถูกบล็อก
ปฏิเสธ	ปฏิเสธพร้อมเหตุผล

6.3 ความปลอดภัยของช่องทางภายนอก (สรุป)

- ไม่เก็บกฎแท้จริง — ระบบสร้างให้ แสดงครั้งเดียว แล้วเก็บแบบเข้ารหัสทางเดียว
- เทียบแบบกันการเดา
- ยืนยัน 2 คน — ผู้ลงทะเบียนกับผู้อนุมัติต้องคนละคน
- ห้ามข้อมูลส่วนบุคคลเด็ดขาด + เพดานชั้นความลับสูงสุดคือ "ภายใน"
- กันส่งซ้ำ + จำกัดอัตรา + จำกัดขนาด + ตรวจสอบรูปแบบข้อมูล
- ลบข้อมูลกักกันเก่าอัตโนมัติตามรอบ (เพื่อความเป็นส่วนตัวตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูล)
- จำกัดสิทธิ์ขั้นต่ำ — ช่องรับข้อมูลควรมีสิทธิ์เขียนเฉพาะพื้นที่กักกันเท่านั้น

7. หลักประกันความถูกต้องและความปลอดภัย

1. เป็นข้อมูลสนับสนุนเท่านั้น — องค์ความรู้ไม่ตัดสินสถานะ สิทธิ์ หรือขั้นตอนอนุมัติใด ๆ
2. แยกการบันทึกชัดเจน — คลังความรู้แยกออกจากข้อมูลโครงการ ไม่ผูกเชื่อมโยงข้ามกัน
3. ทุกการเปลี่ยนแปลงบันทึกไว้ในตารางบันทึกการกระทำของตัวเอง
4. เปิดเผยเฉพาะที่เผยแพร่ — ฉบับร่าง ที่เก็บถาวร และข้อมูลกักกัน ไม่เคยถึง AI
5. ป้องกันข้อความแฝงคำสั่ง — เนื้อหาถูกห่อในกรอบนิรภัยและตรวจสอบรูปแบบก่อนส่งให้ AI
6. ข้อความจากภายนอกถือว่าไม่ปลอดภัยไว้ก่อน
7. ไม่มีทางลัดข้ามสิทธิ์ — แม้ผู้ดูแลระบบขั้นสูงก็ข้ามกติกากฎต้องไม่ได้
8. หน้าอ่านข้อมูลไม่เขียนข้อมูล — การดูแผนผัง ดูรายการ และทดสอบการค้น ไม่เปลี่ยน
9. ข้อมูลใด ๆ

8. รหัสข้อผิดพลาดที่พบ

สถานการณ์	ความหมาย
เลือกหมวดที่ระบบไม่รู้จัก	หมวดความรู้ไม่ถูกต้อง
แก้ไขชนกัน	มีคนอื่นแก็ระหว่างที่คุณแก็ — ต้องโหลดเวอร์ชันล่าสุดก่อน
ผู้อนุมัติแหล่ง = ผู้ลงทะเบียน	ต้องให้คนละคนอนุมัติ (ยืนยัน 2 คน)
ส่งข้อมูลถึงเกินกำหนด	เกินอัตราที่จำกัดตอนที่ — รอแล้วลองใหม่
เลื่อนขั้นทั้งที่ยังพบข้อมูลส่วนบุคคล	ต้องลบ/ปิดบังข้อมูลส่วนบุคคลก่อน จึงจะเลื่อนขั้นได้